3 – Point Questions

1. What physical phenomenon occurs when light passes from air into water?

Hiện tượng vật lý nào xảy ra khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước?

A. Refraction / *Khúc xạ*

B. Total reflection / *Phản xạ toàn phần*

C. Diffuse reflection / *Phản xạ khuếch tán*

D. Directed reflection / *Phản xạ định hướng*

E. Dispersion / *Sự tán sắc*

2. Which of the following types of organisms is responsible for causing both tuberculosis and cholera?

Loại sinh vật nào dưới đây gây ra cả bệnh lao và bệnh tả?

A. Viruses / *Vi-rút*

B. Bacteria / *Vi khuẩn*

C. Fungi / *Nấm*

D. Algae / *Tảo*

E. Mosses / *Rêu*

3. Rain is a natural phenomenon. Which of the following causes it?

Mưa là một hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân nào dưới đây gây ra mưa?

A. Gravitational attraction; / *Lực hấp dẫn;*

B. Sublimation of terrestrial water; / *Sự thăng hoa của nước trên Trái Đất;*

C. Condensation of water vapor; / *Sự ngưng tụ của hơi nước;*

D. Earth's rotation; / *Sự tự quay của Trái Đất;*

E. Electrification of clouds. / *Sự nhiễm điện của mây.*

4. Select the plants from the list below that do not produce flowers and reproduce by means of spores:

Chọn các loài thực vật trong danh sách dưới đây không có hoa và sinh sản bằng bào tử:

A.Moss/ *Rêu*

B. Wheat / *Lúa mì*

C. Corn / *Ngô*

D. Mushroom / *Nấm*

E. Pine tree / *Cây thông*

5. What is the operation of solar cells based on?

Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời dựa trên điều gì?

A. The use of electric batteries; / *Việc sử dụng pin/ắc quy điện;*

B. The burning of fossil fuels; / *Việc đốt nhiên liệu hóa thạch;*

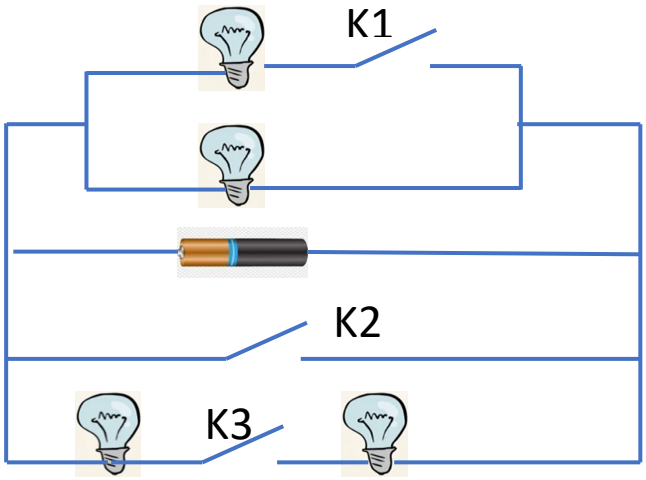
C. The capture of solar energy; / *Việc thu nhận năng lượng Mặt Trời;*

D. The use of wind energy; / *Việc sử dụng năng lượng gió;*

E. The use of Earth's magnetic field. / *Việc sử dụng từ trường Trái Đất.*

6. Specify in which of the five situations all the light bulbs will turn on:

Xác định trong tình huống nào dưới đây tất cả các bóng đèn đều sáng:



A. K1 and K3 are closed, and K2 is open / *K1 và K3 đóng, K2 mở*

B. K1 and K2 are closed, and K3 is open / *K1 và K2 đóng, K3 mở*

C. All switches are closed / *Tất cả các công tắc đều đóng*

D. All switches are open / *Tất cả các công tắc đều mở*

E. K1 is open, and K2 and K3 are closed / *K1 mở, K2 và K3 đóng*

7. Which of the following characteristics is shared by both brown and red algae?

Đặc điểm nào sau đây là điểm chung của tảo nâu và tảo đỏ?

A. They feed through photosynthesis / *Chúng tạo chất dinh dưỡng nhờ quang hợp*

B. They live in terrestrial environments / *Chúng sống trong môi trường trên cạn*

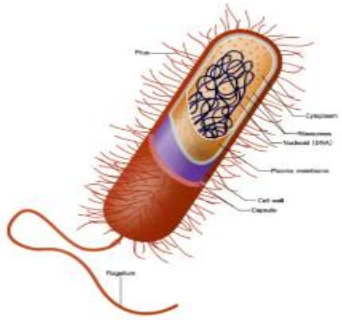
C. They are monocotyledonous plants / *Chúng là thực vật một lá mầm*

D. They reproduce through flowers / *Chúng sinh sản bằng hoa*

E. They have cells with a primitive nucleus. / *Chúng có tế bào với nhân nguyên thủy.*

8. The cell shown in the image belongs to which of the following organisms?

Tế bào trong hình thuộc về sinh vật nào?



A. Virus / *Vi-rút*

B. Alga / *Tảo*

C. Bacterium / *Vi khuẩn*

D. Earthworm / *Giun đất*

E. Fir tree / *Cây Linh sam*

9. Opaque objects absorb all colors from the entire light spectrum except for their own color, which they scatter in all directions. What color will a green apple appear to have when illuminated by a white light source and placed in front of a red filter?

Vật mờ hấp thụ mọi màu trong quang phổ ánh sáng, trừ màu của chính nó (màu đó sẽ bị tán xạ theo mọi hướng). Quả táo xanh được chiếu bằng ánh sáng trắng và đặt sau kính lọc đỏ sẽ trông có màu gì?

A. Red / *Đỏ*

B. Green / *Xanh lá*

C. White / *Trắng*

D. Black / *Đen*

E. Yellow / *Vàng*

10. Which of the following organisms has gills used to extract oxygen from water?

Sinh vật nào dưới đây có mang dùng để lấy ôxy từ nước?

A. Garden snail / *Ốc sên vườn*

B. Freshwater mussel / *Trai nước ngọt*

C. Scorpion / *Bọ cạp*

D. Butterfly / *Bướm*

E. Corals / *San hô*

4 – Point Questions

11. Which of the following statements is correct regarding thunderstorms with natural electrical discharges?

Phát biểu nào sau đây là đúng về dông bão có hiện tượng phóng điện tự nhiên?

A. It is good to shelter under the most isolated tree; / *Nên trú dưới cây đơn lẻ nhất;*

B. It is better to stay in an open field than inside a closed car; / *Tốt hơn nên đứng ngoài cánh đồng trống hơn là ở trong xe ô tô kín;*

C. Thunder represents the electrical discharge between the cloud and the Earth; / *Sấm là sự phóng điện giữa đám mây và Trái Đất;*

D. Lightning is the electrical discharge that can occur between clouds or between a cloud and the ground; /*Chớp là hiện tượng phóng điện có thể xảy ra giữa các đám mây hoặc giữa đám mây và mặt đất.;*

E. Houses can be protected with lightning rods, which are insulating wires placed on buildings. / *Nhà có thể được bảo vệ bằng cột thu lôi là các dây cách điện đặt trên công trình.*

12. Identify the characteristic shared by both the scorpion and the crab:

Xác định đặc điểm chung của bọ cạp và cua:

A. They belong to the mollusk group / *Chúng thuộc nhóm thân mềm*

B. They breathe through gills / *Chúng hô hấp bằng mang*

C. They live in aquatic environments / *Chúng sống trong môi trường nước*

D. Their bodies are covered with an exoskeleton / *Cơ thể được bao phủ bởi bộ xương ngoài*

E. They have a vertebral column / *Chúng có cột sống*

13. Choose which of the following birds is adapted to aquatic environments and moves by swimming:

Chọn loài chim dưới đây thích nghi với môi trường nước và di chuyển bằng cách bơi:

A. Parrot / *Vẹt*

B. Eagle / *Đại bàng*

C. Hen / *Gà*

D. Hawk / *Diều hâu*

E. Penguin / *Chim cánh cụt*

14. In summer, we usually put ice cubes in a glass of lemonade. Which statement is correct?

Vào mùa hè, chúng ta thường cho đá vào ly nước chanh. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. During melting, the temperature of the ice cubes increases; / *Trong quá trình tan chảy, nhiệt độ của đá tăng lên;*

B. During melting of the ice cubes, the temperature of the lemonade in the glass increases; / *Trong quá trình đá tan, nhiệt độ nước chanh tăng lên;*

C. If we place the glass on a scale, after the ice cubes melt, the scale reading changes; / *Nếu đặt ly lên cân, sau khi đá tan, số chỉ của cân sẽ thay đổi;*

D. The ice cubes receive heat from the lemonade; / *Đá nhận nhiệt từ nước chanh;*

E. The ice cube gives heat to the lemonade. / *Đá truyền nhiệt cho nước chanh.*

15. Identify the animal that inhabits a terrestrial environment but reproduces by laying eggs in water:

Xác định loài động vật sống trên cạn nhưng sinh sản bằng cách đẻ trứng trong nước:

A. Stork / *Con Cò*

B. Shark / *Cá mập*

C. Frog / *Ếch*

D. Kangaroo / *Chuột túi*

E. Mouse / *Chuột*

16. Which of the following is not an application of the magnetic field?

Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của từ trường?

A. The operation of a compass; / *Hoạt động của la bàn;*

B. The operation of the Van de Graaff generator; / *Hoạt động của máy phát Van de Graaff;*

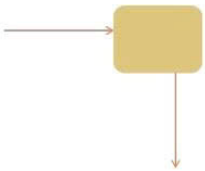
C. The operation of the device called MRI; / *Hoạt động của thiết bị MRI;*

D. The appearance of the Aurora Borealis in the night sky; / *Sự xuất hiện của cực quang trên bầu trời đêm;*

E. The operation of Maglev trains. / *Hoạt động của tàu đệm từ (Maglev).*

17. A student is studying how light rays travel through a closed, opaque, rectangular box. He knows that inside the box there is only one instrument. For the light to propagate as shown in the adjacent figure, what must be inside the box?

Một học sinh nghiên cứu đường truyền của tia sáng trong một hộp kín, mờ, hình chữ nhật. Biết rằng trong hộp chỉ có một dụng cụ. Để ánh sáng truyền như hình bên cạnh, trong hộp phải có gì?



A. A plane mirror positioned so that the light is incident at an angle of 45^0 ; / *Một gương phẳng đặt sao cho tia tới có góc tới là 45^0;*

B. A converging lens; / *Một thấu kính hội tụ;*

C. A diverging lens; / *Một thấu kính phân kỳ;*

D. A plane mirror positioned so that the light is incident normally (perpendicular); / *Một gương phẳng đặt sao cho tia tới vuông góc (tới theo phương pháp tuyến);*

E. It is not possible because light travels in a straight line. / *Không thể vì ánh sáng truyền theo đường thẳng.*

18. Michael places 30 seeds to germinate. Select the statement that correctly describes a condition necessary for seed germination:

Michael gieo 30 hạt giống để chúng nảy mầm. Chọn phát biểu mô tả đúng một điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt:

A. Seeds need water for germination. / *Hạt cần nước để nảy mầm.*

B. The mass of the seeds increases after two days. / *Khối lượng của hạt tăng sau hai ngày.*

C. Seeds require carbon dioxide for germination. / *Hạt cần khí CO_2 để nảy mầm.*

D. Seeds are protected by cotyledons. / *Hạt được bảo vệ bởi lá mầm.*

E. The testa stores reserve substances. / *Vỏ hạt (testa) dự trữ các chất dự trữ.*

19. Choose the option that represents a habit to avoid in order to stay healthy and prevent getting sick:

Chọn phương án thể hiện thói quen nên tránh để khỏe mạnh và phòng bệnh:

A. Brushing teeth twice a day / *Đánh răng hai lần mỗi ngày*

B. Washing hands before meals / *Rửa tay trước bữa ăn*

C. Walking or riding a bicycle / *Đi bộ hoặc đi xe đạp*

D. Consuming foods low in fiber / *Ăn thực phẩm ít chất xơ*

E. Practicing sports / *Tập thể dục thể thao*

20. What does a dynamometer measure?

Lực kế (dynamometer) đo đại lượng nào?

A. distances; / *Khoảng cách;*

B. the masses of suspended objects; / *Khối lượng của vật treo;*

C. the weight of suspended objects; / *Trọng lượng của vật treo;*

D. the elongation of the spring in its construction; / *Độ dãn của lò xo trong lực kế;*

E. the speed of movement. / *Vận tốc chuyển động.*

5 – Point Questions

21. How long does it take for light emitted by the Sun, located 150,000 Mm away, to reach us if the speed of light in space is 300,000 km/s?

Ánh sáng phát ra từ Mặt Trời, cách chúng ta 150.000 Mm, mất bao lâu để truyền tới Trái Đất nếu vận tốc ánh sáng trong không gian là 300.000 km/s?

A.480s
B. 8 min 20 s
C. 50 s
D. 0.6 h
E. 8 h

Note: Mm is a megameter.
Lưu ý: Mm là megamét (đơn vị đo độ dài).

22. Select the correct match between a part of the apple plant and its function:

Chọn cặp đúng giữa bộ phận của cây táo và chức năng của nó:

A. Root – absorbs organic substances from the soil / *Rễ – hấp thụ chất hữu cơ từ đất*

B. Stem – attracts insects for pollination / *Thân – thu hút côn trùng để thụ phấn*

C. Leaf – produces nutrients / *Lá – tạo ra chất dinh dưỡng*

D. Flower – ensures seed dispersal / *Hoa – đảm bảo sự phát tán hạt*

E. Fruit – contains toxic substances / *Quả – chứa chất độc*

23. On a sunny summer morning, a child walks at a speed of 1 m/s for 10 minutes so that the shadow is always on his right, and then for 5 minutes so that the shadow is in front of him. The child is located in the Northern Hemisphere. What can we say about the child's displacement?

Vào một buổi sáng mùa hè có nắng, một đứa trẻ đi với vận tốc 1 m/s trong 10 phút sao cho bóng luôn ở bên phải, rồi đi thêm 5 phút sao cho bóng ở phía trước. Đứa trẻ ở bán cầu Bắc. Có thể nói gì về sự dịch chuyển của đứa trẻ?

A. He walked 600 m south and 300 m west; / *Đứa trẻ đi 600 m về phía Nam và 300 m về phía Tây;*

B. He walked 50 m west and 5 m south; / *Đứa trẻ đi 50 m về phía Tây và 5 m về phía Nam;*

C. He walked 50 m north and 10 m west; / *Đứa trẻ đi 50 m về phía Bắc và 10 m về phía Tây;*

D. He walked 600 m north and 300 m east; / *Đứa trẻ đi 600 m về phía Bắc và 300 m về phía Đông;*

E. He walked 600 m south and 300 m east. / *Đứa trẻ đi 600 m về phía Nam và 300 m về phía Đông.*

24. Which of the following senses depends on the receptors located in the retina?

Giác quan nào sau đây phụ thuộc vào các thụ thể nằm ở võng mạc?

A. Hearing / *Thính giác*

B. Smell / *Khứu giác*

C. Taste / *Vị giác*

D. Balance / *Thăng bằng*

E. Sight / *Thị giác*

25. What can be said about the mass of a body?

Nhận định nào sau đây đúng về khối lượng của một vật?

A. It is smaller on the Moon than on Earth; / *Nó nhỏ hơn trên Mặt Trăng so với trên Trái Đất;*

B. It is greater on Mars than on Earth; / *Nó lớn hơn trên Sao Hỏa so với trên Trái Đất;*

C. It is the same at the Equator as at the South Pole; / *Nó như nhau ở Xích đạo và ở Nam Cực;*

D. It increases if we heat the body; / *Nó tăng lên nếu ta làm nóng vật;*

E. It is greater at the North Pole than at the Equator. / *Nó lớn hơn ở Bắc Cực so với ở Xích đạo.*

26. Select the correct statement regarding the role of oxygen in living organisms:

Chọn phát biểu đúng về vai trò của ôxy trong các cơ thể sống:

A. It is produced by plants during respiration. / *Ôxy được tạo ra bởi thực vật trong quá trình hô hấp.*

B. It is used by humans to produce energy. / *Ôxy được con người sử dụng để tạo năng lượng.*

C. The dolphin extracts oxygen from water. / *Cá heo lấy ôxy từ nước.*

D. It is consumed by plants during photosynthesis. / *Ôxy được thực vật tiêu thụ trong quá trình quang hợp.*

E. The frog extracts oxygen from water using its lungs. / *Ếch lấy ôxy từ nước bằng phổi.*

27. From an optical point of view, fog is a body that is:

Xét về mặt quang học, sương mù là một môi trường/vật thể:

A. A perfect reflector; / *Phản xạ hoàn hảo;*

B. Totally opaque; / *Hoàn toàn mờ đục;*

C. Transparent; / *Trong suốt;*

D. Matte; / *Mờ (không bóng);*

E. Translucent. / *Bán trong suốt.*

28. Which of the following correctly matches a human organ with its function?

Cặp cơ quan – chức năng nào sau đây là đúng?

A. Lungs – play a role in speech / *Phổi – tham gia vào việc nói*

B. Kidneys – extract oxygen from the air / *Thận – lấy ôxy từ không khí*

C. Heart – pumps blood throughout the body / *Tim – bơm máu đi khắp cơ thể*

D. Stomach – produces pancreatic juice / *Dạ dày – tạo dịch tụy*

E. Small intestine – stores food / *Ruột non – dự trữ thức ăn*

29. In the food chain shown in the image, which organism represents the producers?

Trong chuỗi thức ăn ở hình, sinh vật nào là sinh vật sản xuất?

A. Grass / *Cỏ*

B. Grasshopper / *Châu chấu*

C. Frog / *Ếch*

D. Snake / *Rắn*

E. Hawk / *Diều hâu*

30. Choose the correct statement about the way heat is transferred:

Chọn phát biểu đúng về cách truyền nhiệt:

A.It occurs by conduction in solids, through direct contact, with transport of substance; / *Trong chất rắn, dẫn nhiệt xảy ra qua tiếp xúc trực tiếp, có kèm sự chuyển chất;*

B. In liquids and solids, it occurs without transport of substance, by convection; / *Trong chất lỏng và chất rắn, xảy ra không kèm chuyển chất, bằng đối lưu;*

C. Heat emitted by the Sun to the much cooler Earth is transferred through vacuum by convection; / *Nhiệt từ Mặt Trời truyền tới Trái Đất qua chân không bằng đối lưu;*

D. Convection causes the movement of air masses between two regions with different temperatures; / *Đối lưu gây ra sự chuyển động của các khối không khí giữa hai vùng có nhiệt độ khác nhau;*

E. Thermal radiation is not possible in the case of the human body. / *Bức xạ nhiệt không thể xảy ra đối với cơ thể người.*